

Proyecto Integrador de Inteligencia Artificial

Título: Agente de Inteligencia artificial para asistencia y guía usando lenguaje natural en una plataforma de gestión documental.

Autores: Bryan Ismael Alvarado Quimiz
Diego André Arámbulo Vítores

Directora: Alexandra Jacqueline Arciniegas Coral

Programa: Maestría en Inteligencia Artificial
UEES - 2026



Índices

Planteamiento del problema.

Justificación y contexto.

Revisión del estado del arte.

Selección de técnicas y modelos.

Preparación y análisis de datos.

Evaluación, optimización y validación.

Consideraciones éticas y de impacto social.

Demostración del sistema (demo).

Resultados y conclusiones.

[Slide 3](#)

[Slide 4](#)

[Slide 5](#)

[Slide 6](#)

[Slide 7](#)

[Slide 8](#)

[Slide 9](#)

[Slide 10](#)

[Slide 11](#)

Planteamiento del problema

¿Cuanto tiempo pierde un operario buscando un documento?

- **70%** de las empresas en LATAM usan gestión documental
- **73%** prefieren interfaces conversacionales
- Interfaces complejas => Curva de aprendizaje alta
- Solicitudes simultaneas => Cuello de botella
- Soporte humano saturado



Justificación y contexto

- **Tecnológica:** 5 componentes principales de IA en un pipeline modular
- **Empresarial:** Automatiza el 60% de consultas de soporte
- **Académica:** Caso de estudio replicable para PYMES, pipeline 100% local, cumple LOPDP Ecuador 2021



Perspectiva técnica

Integración con sistemas
existentes sin fricción



Perspectiva institucional

Cumplimiento normativo
y gobernanza interna



Perspectiva operativa

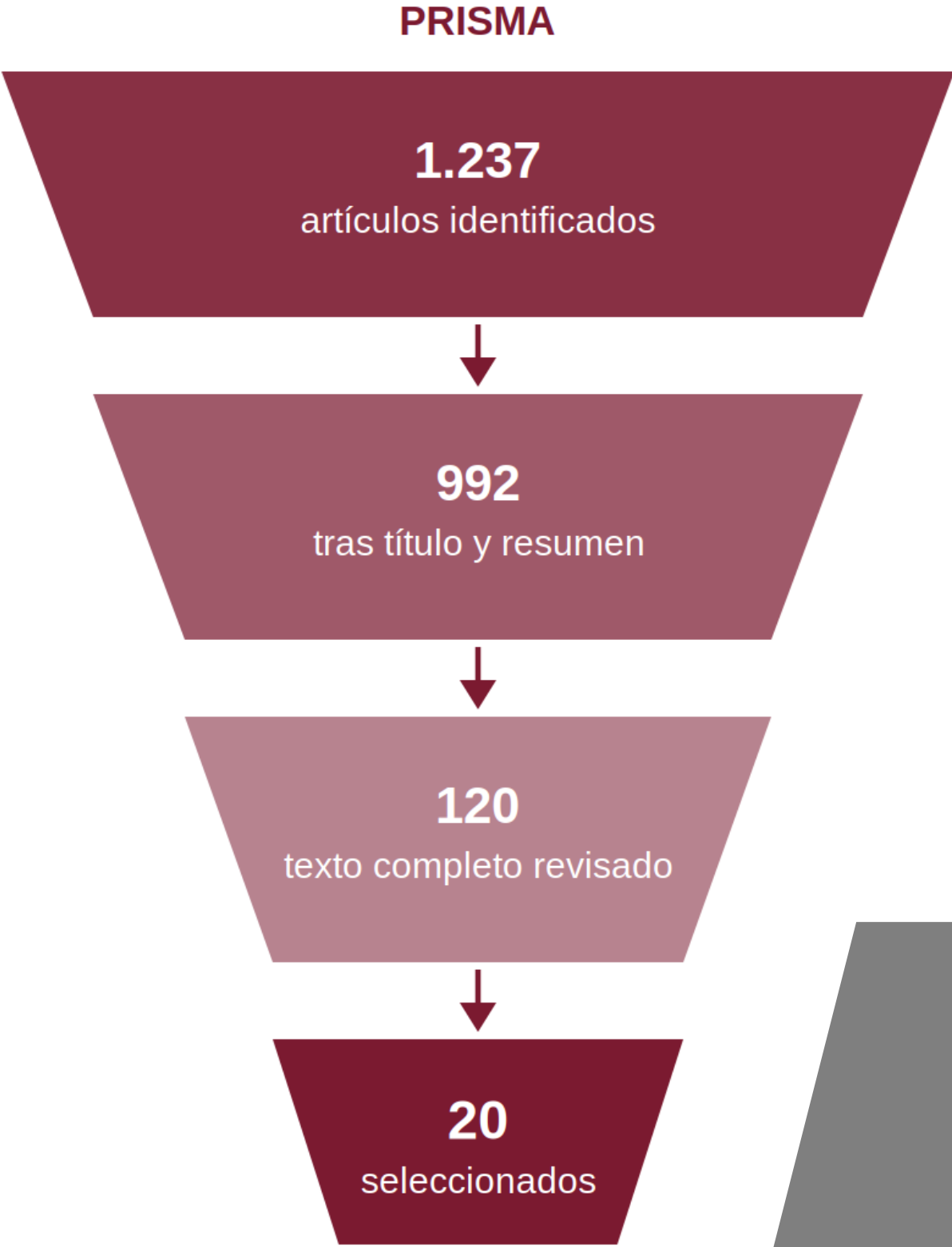
Acceso rápido al
conocimiento documentado

★ Soberanía de datos garantizada

ESTADO DEL ARTE

¿Qué existe y qué falta?

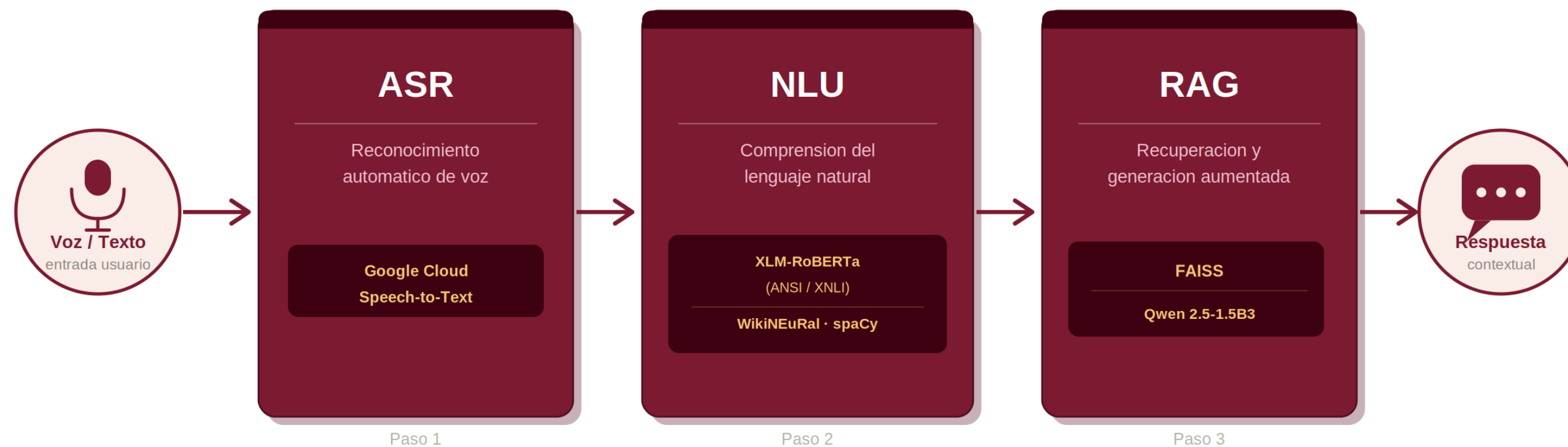
Brecha	Impacto
Lingüística	Español ecuatoriano subrepresentado
Soberanía	SaaS transfieren datos al exterior
Económica	Soluciones inaccesibles para PYMES
Sesgo de dominio	Modelos zero-shot degradan en dominio



Selección de técnicas y modelos

Stack tecnológico de la propuesta

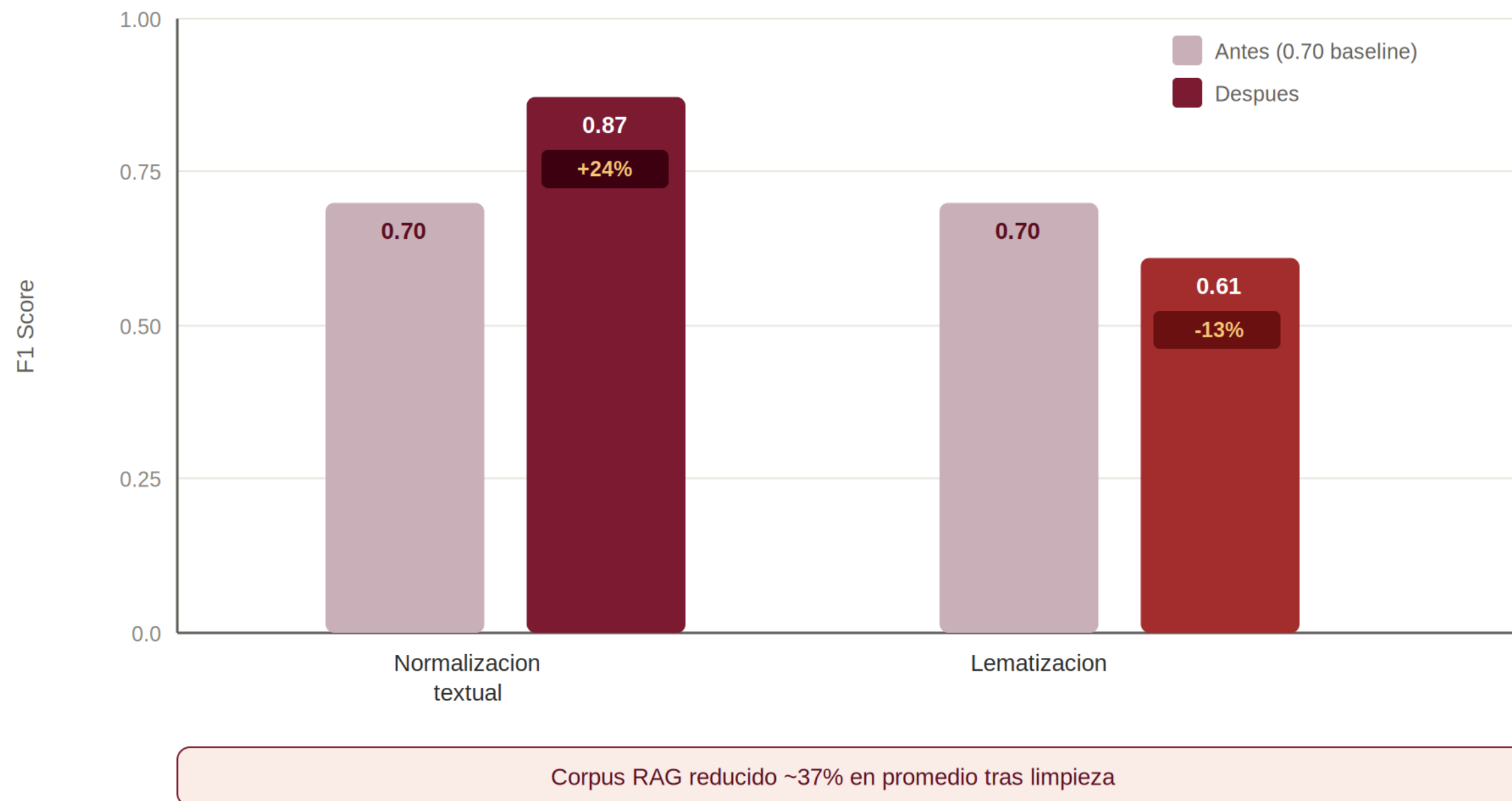
- **ASR:** Google Cloud Speech-to-Text
- **NLU:** XLM-RoBERTa (ANSI / XNLI) · WikiNEuRal · spaCy
- **RAG:** FAISS + Qwen 2.5-1.5B3
- **Intenciones:** Listar documentos · Descargar · Navegar
- **Backend:** Python + FastAPI + Docker + SSL + NGINX



Pipeline de procesamiento · Arquitectura conversacional local

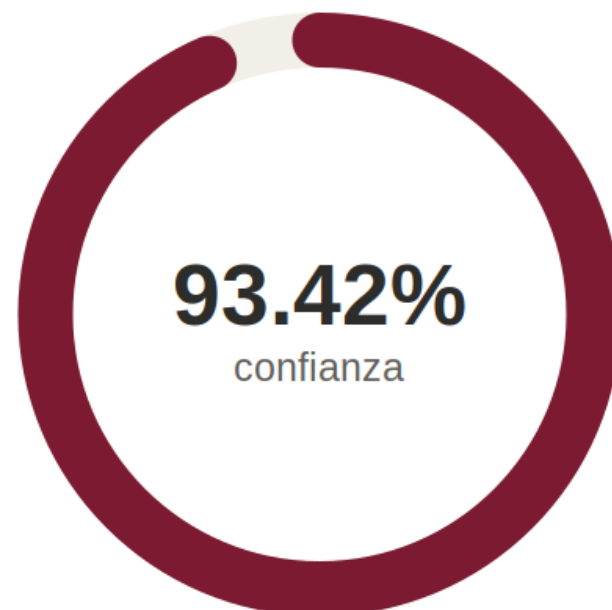
PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

- **Corpus NLU:** Inicial de 60 registros creados de forma sintética, basados en el Fine Tuning XNLI y ANLI, y con dialecto local
- **Segmentación:** 3 clases: LD + DD: 75% · Navegación: 25%



EVALUACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN

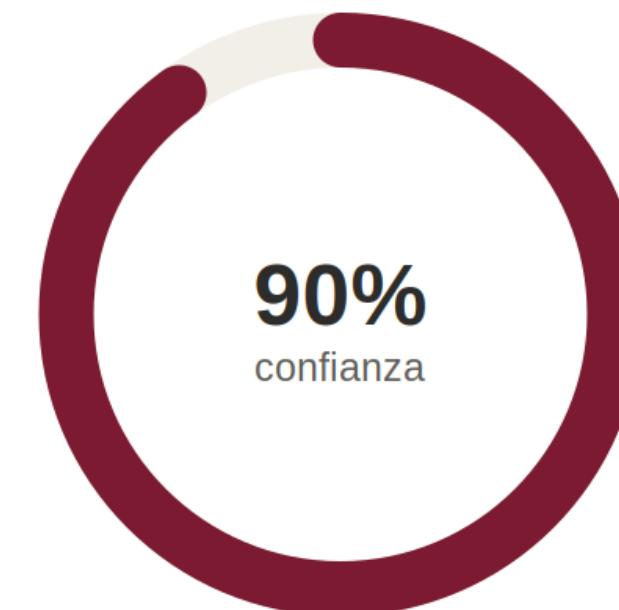
¿Qué tan bien funciona el sistema?



Confianza promedio

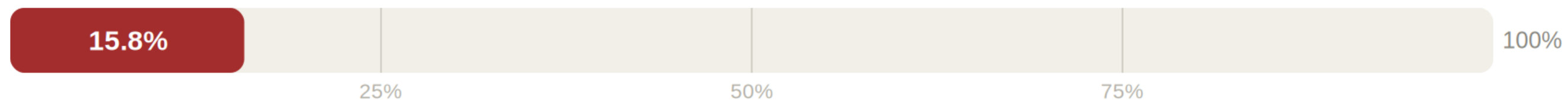


Confianza de texto



Confianza de intencion

Recall clase Navegacion: sesgo de dominio



Solucion propuesta: Fine-tuning con LoRA
sobre corpus del dominio

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE IMPACTO SOCIAL

Ética, Equidad e Impacto



Riesgos mitigados



Sesgo de dominio

Evaluación cuantitativa documentada



Sesgo lingüístico

Corpus con modismos ecuatorianos



Alucinaciones

RAG ancla en documentos reales



Impacto social



Accesibilidad por voz

Para usuarios con limitaciones motoras y visuales



Democratiza la IA

Para PYMES latinoamericanas

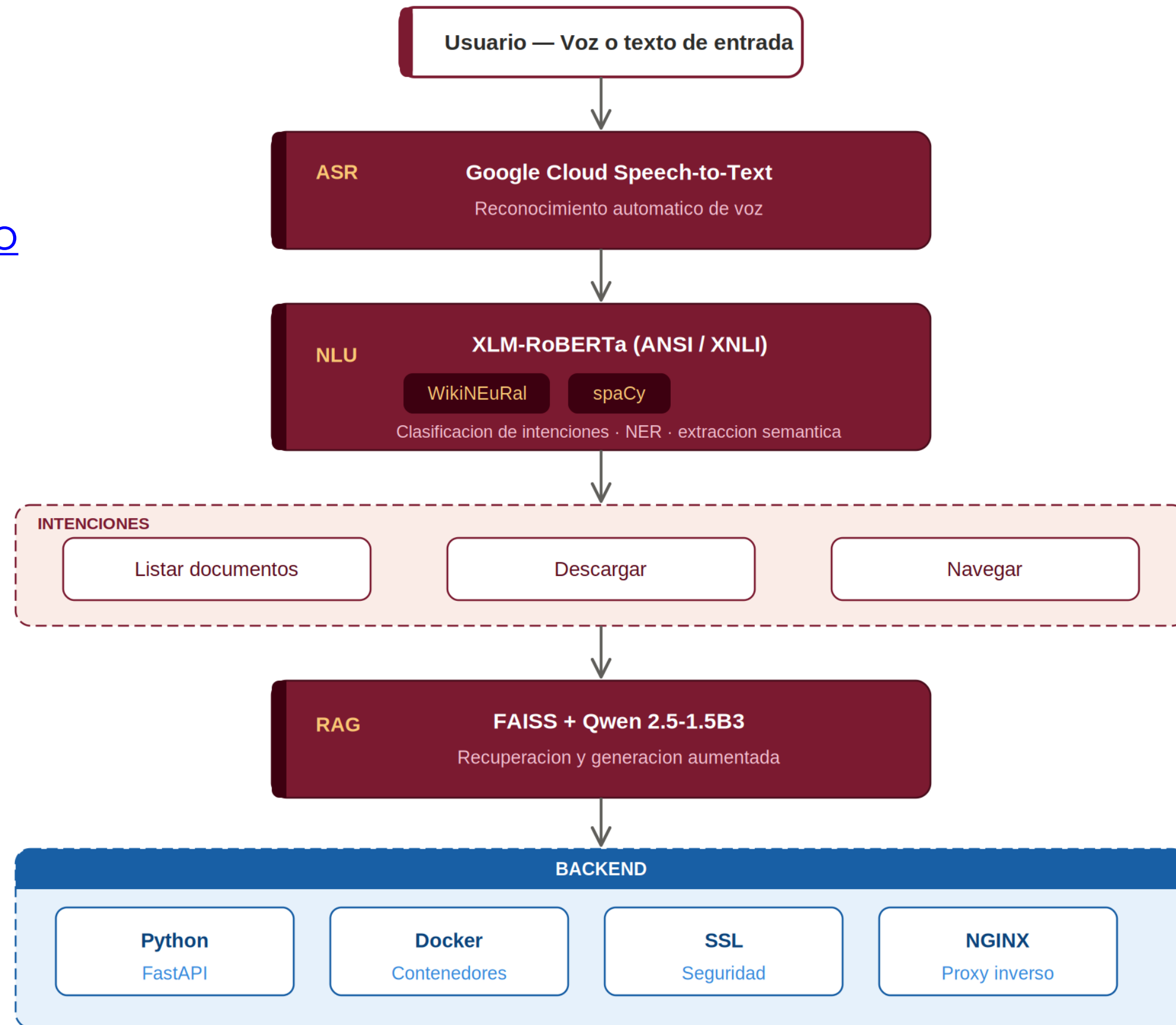
Acciones tomadas

- Trazabilidad RAG
- Pipeline 100% local (LOPDP)
- Evaluación de sesgo
- Corpus balanceado con modismos de la región de implementación

DEMO DEL SISTEMA

El Agente en Producción

- **Link productivo:**
[Acceso al demo](#)



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

¿Qué logramos?

- Viabilidad técnica, replicable. Listo para escalar



Pipeline funcional
en produccion

ASR · NLU · RAG activos



Confianza promedio
sistema validado

93.42%



Corpus RAG
optimizado

~37% reduccion



Soberania · Open-source
Orientado a PYMES

Datos locales · Sin SaaS



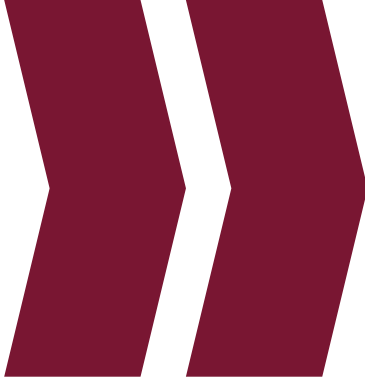
Pendiente: Fine-tuning con LoRA

Mejorar recall clase Navegacion (15.8%) sobre corpus del dominio

Soberania de datos garantizada

100% Open-source

Escalable a otras instituciones



.....¿Es posible eliminar la fricción operativa mediante un agente conversacional?....

Sí. Y está funcionando.

Gracias

Grupo #1

**Bryan Ismael Alvarado Quimiz
Diego André Arámbulo Vítores**